ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Программирование ПЛМ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ (ПЛИС)

Стандартные БИС лидируют по степени интеграции. Наряду со стандартными БИС в системе присутствуют и нестандартные части, присущие для данной разработки. Реализация нестандартной части исторически была связана с применением стандартных микросхем среднего уровня интеграции. При этом росло число корпусов ИС, усложнялся монтаж, снижалось надежность системы и ее быстродействие.

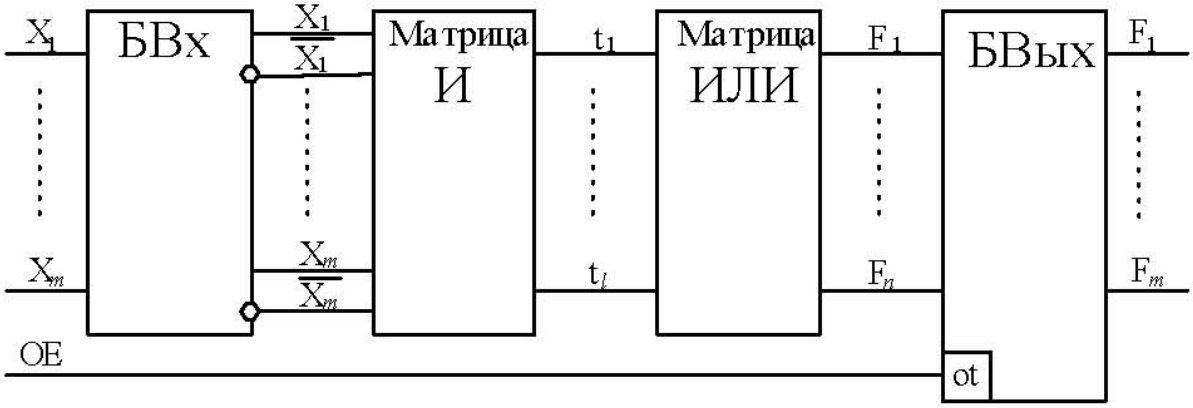
Заказать выполнение нестандартной части в виде БИС связано было с большой стоимостью и большим временем проектирования. Это противоречие нашло разрешение на путях разработки БИС с программируемой и репрограммируемой структурой.

Первые представители: программируемые логические матрицы ПЛМ (PLA), программируемая матричная логика ПМЛ (PAL) и базовые матричные кристаллы БМК (GA). PLA и PAL объединяются под термином PLD. Простые – SPLD, сложные – CPLD.

Программируемые логические матрицы (ПЛМ)

ПЛМ появились к восьмидесятым годам. Основой служат последовательность программируемых матриц элементов «И» и «ИЛИ», а также блоки входных и выходных буферных каскадов (БВх и БВых).

Структура ПЛМ:



Основные параметры ПЛМ:

- Число входов **m**;
- Число термов **l**;
- Число выходов **n**;
- матрица И – конъюнкторы;
- матрица ИЛИ – дизъюнкторы.

Число формируемых термов равно числу коньюнкторов (И). Число дизьюнкторов (ИЛИ) равно числу вырабатываемых функций n.

ПЛМ реализует дизьюнктивную нормальную форму (ДНФ) воспроизводимых функций (двухуровневую логику).

Какие именно термы будут выработаны и какие комбинации этих термов составят выходные функции, определяется программированием ПЛМ.

Схемотехника ПЛМ

Выпускаются ПЛМ как на основе биполярной технологии, так и на МОП-транзисторах. В матрицах имеются системы горизонтальных и вертикальных связей, в узлах пересечения которых при программировании создаются или ликвидируются узлы связи.

Рассмотрим схемотехнику биполярной ПЛМ К556РТ1 с программированием пережиганием перемычек.

Пусть надо воспроизвести систему функций

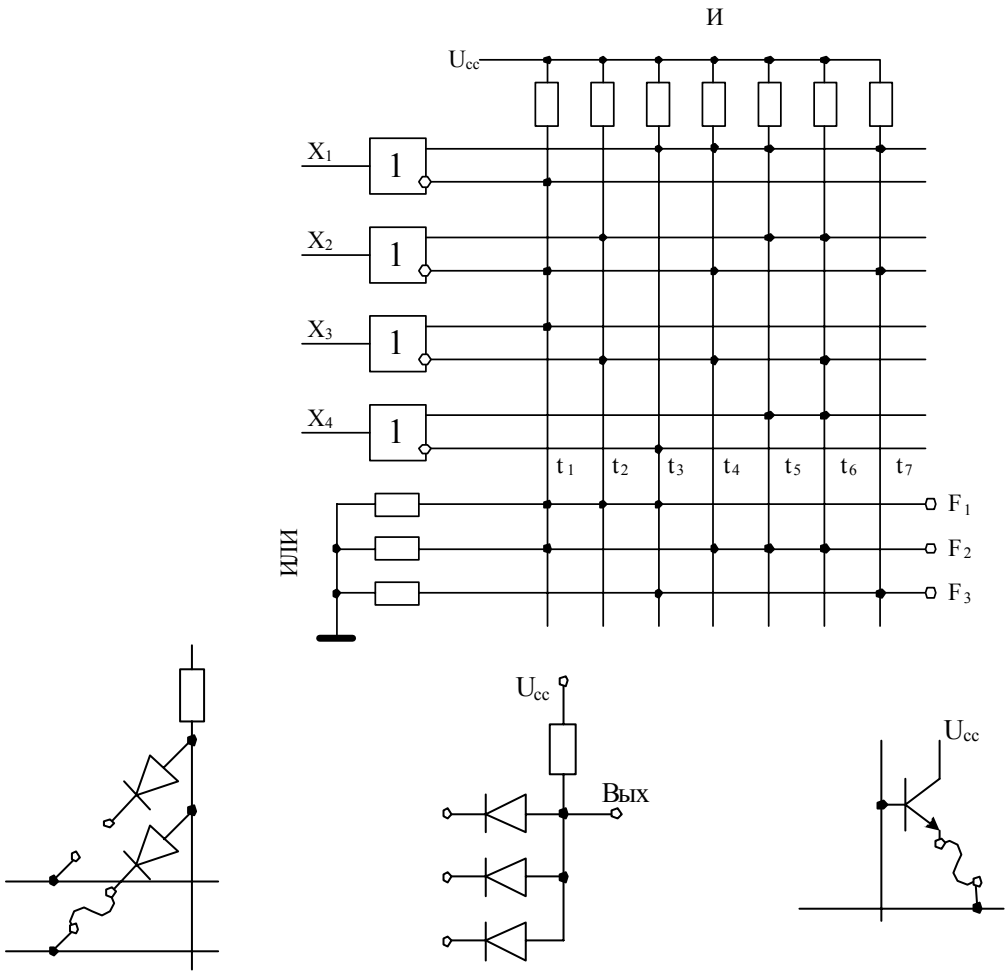
$$F_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_4 = t_1 \vee t_2 \vee t_3;$$

$$F_2 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_4 \vee x_2\bar{x}_3x_4 = t_1 \vee t_4 \vee t_5 \vee t_6;$$

$$F_3 = x_1\bar{x}_4 \vee x_1\bar{x}_2 = t_3 \vee t_7$$

Размерность 4 (число входов), 7 (число термов), 3 (число выходов).

Параметры микросхемы К556РТ1: 16, 48, 8.Схемы «И» представляют собой диодные схемы. До программирования все перемычки целы и диодные связи расположены во всех узлах. При программировании оставляются только необходимые перемычки, а ненужные пережигаются.

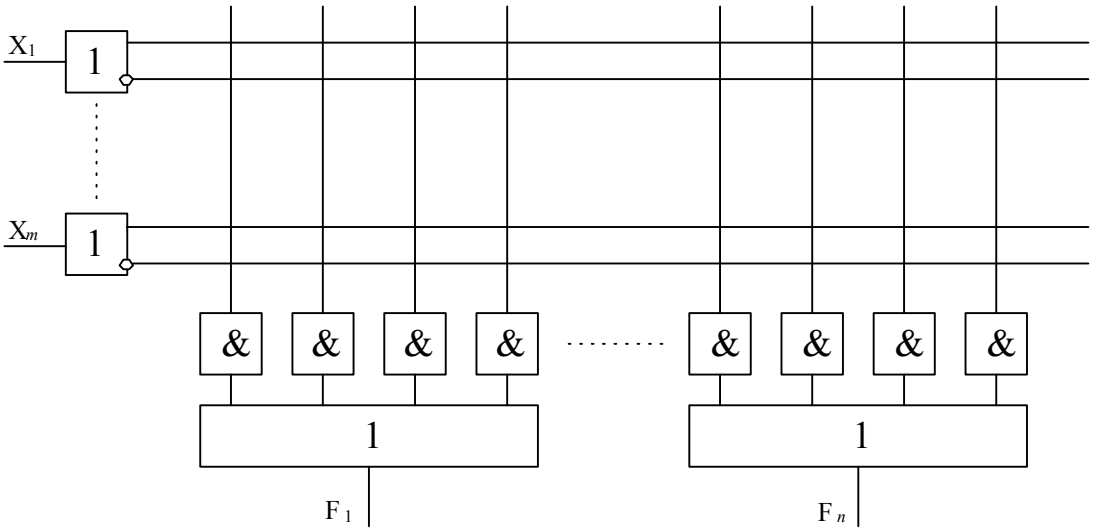


Реализуемые функции можно усложнять, вводя например один из выходов на вход. Тогда можно реализовать более сложную, скобочную форму функции.

$$F = x_1 x_2 \vee (x_1 x_2 \vee \overline{x}_2 \overline{x}_1) x_3$$

Программируемая матричная логика (ПМЛ)

Отказ от возможности использования выходов любых коньюнкторов любыми дизьюнкторами приводит к структуре ПЛМ (PAL, GAL).



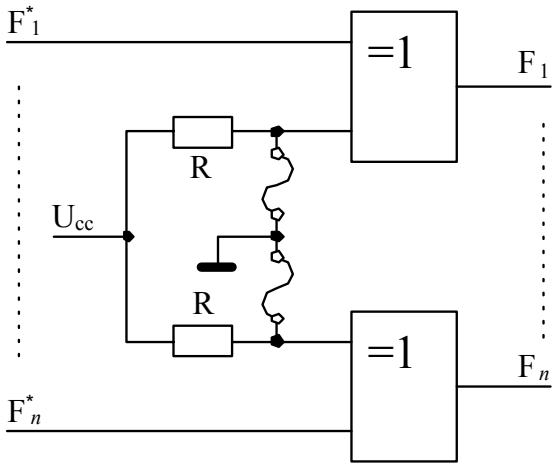
Здесь выходы элементов матрицы «И» жестко распределены между элементами матрицы «ИЛИ».

В схеме ПМЛ m входов, n выходов и 4n элементов «И», так как каждому элементу «ИЛИ» придается по 4 коньюнктора. В сравнении с ПЛМ эти ПЛИС имеют меньшую функциональную гибкость, но их изготовление и использование проще. Преимущества проявляются при проектировании несложных устройств.

Рассмотренные структуры ПЛМ и ПМЛ – базовые, с которых начиналось развитие этого направления. В дальнейшем происходит обогащение функциональных возможностей с помощью ряда приемов.

Схемы с программируемым выходным буфером

Обеспечивается возможность получения выходной функции в прямом или инверсном виде.



Программируемый буфер дает дополнительные возможности для минимизации числа термов.

Пусть:

$$F_1 = \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3x_2x_0 \vee x_3\bar{x}_1x_0 \vee x_3x_1\bar{x}_0 = t_1 \vee t_2 \vee t_3 \vee t_4;$$

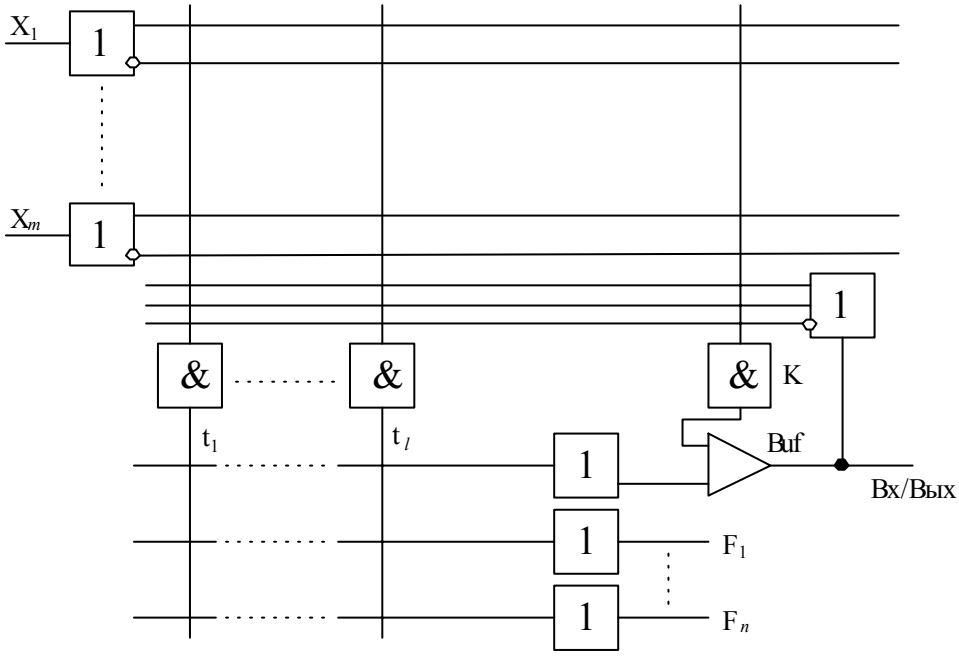
$$F_2 = \bar{x}_3\bar{x}_2x_0 \vee \bar{x}_3x_2\bar{x}_1 \vee x_3\bar{x}_1\bar{x}_0 \vee x_3x_1x_0 = t_5 \vee t_6 \vee t_7 \vee t_8;$$

$$\overline{F_2} = \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3x_2x_1 \vee x_3\bar{x}_1x_0 \vee x_3x_1\bar{x}_0 = t_1 \vee t_5 \vee t_3 \vee t_4;$$

Здесь всего пять термов вместо восьми. Возврат от функции $\overline{F}_2$ к функции F_2 осуществляется пережиганием перемычки в линии выхода F_2.

Схема с двунаправленными выходами

Используя элемент с тремя состояниями выхода, можно строить схему, в которой некоторые выходы можно использовать в качестве выходов или входов, в зависимости от программирования перемычек.



Коньюнктор К предназначен для управления элементами Buf с тремя состояниями. Выход элемента Buf связан с матрицей «И» как вход.

Возможны 4 режима вывода Вх/Вых в зависимости от того, как запрограммированы входы коньюнктора К:

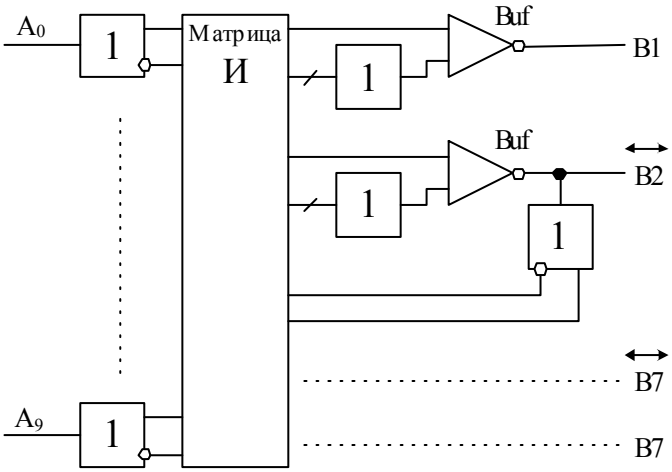
1. Все перемычки нетронуты (замкнуты). В этом режиме на выходе К будет всегда 0, буфер имеет третье состояние выхода и вывод функционирует как вход;
2. Все перемычки пережжены, не выше К – «1», буфер активен и вывод работает как выход (его сигналы не используются в матрице «И»).
3. Выход с обратной связью. Как и 2, но сигналы вывода используются в матрице «И».
4. Управляемый выход. Здесь входы К программируются. При некоторой комбинации входных сигналов коньюнктор приобретает единый выход и вывод срабатывает как выход.

В схеме с некоторым числом двунаправленных выводов можно изменять соотношение числа выходов-входов.

Схемы с памятью

Эти схемы, кроме комбинационной части, содержат триггеры (обычно D типа). Такие схемы имеют четвертый параметр r – число элементов памяти. Первая отечественная ПМЛ появилась в серии КР1556 (ХЛ8, а затем ХП4, ХП6, ХП8). Микросхема ХЛ8 – с двунаправленными выводами.

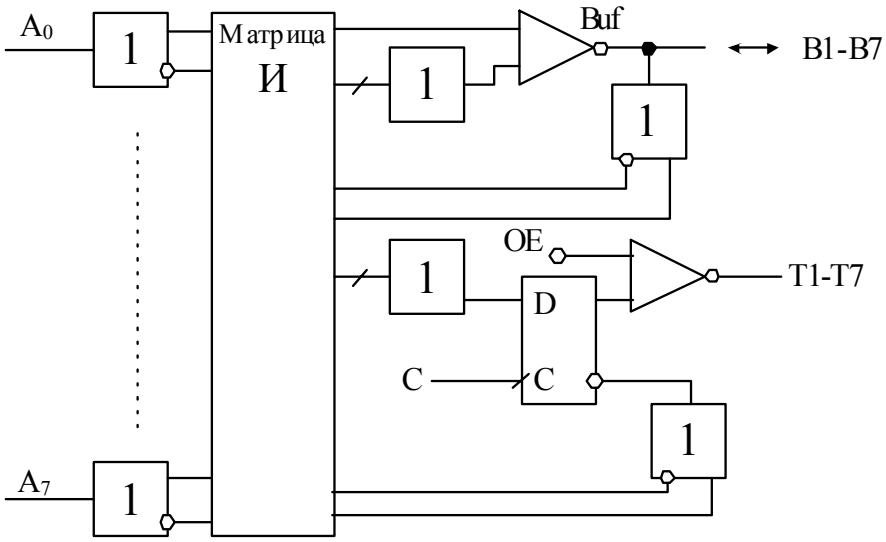
Структура ПМЛ КР1556 ХЛ8



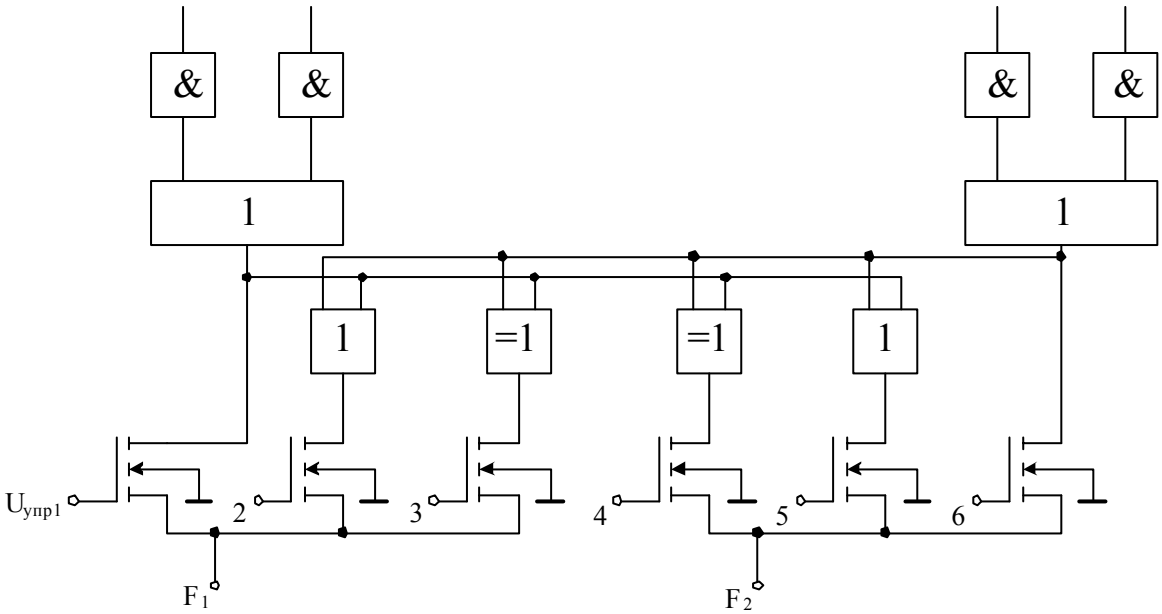
Матрица «И» содержит 2048 узла (64x32).
Число входов может изменяться от 10 до 16.
Число выходов – от 2 до 8.

Микросхемы типа КР1556 ХП4 (6, 8)

Имеют элементы памяти – триггеры D типа, число которых совпадает с цифрой в обозначении микросхемы (4, 6 или 8).

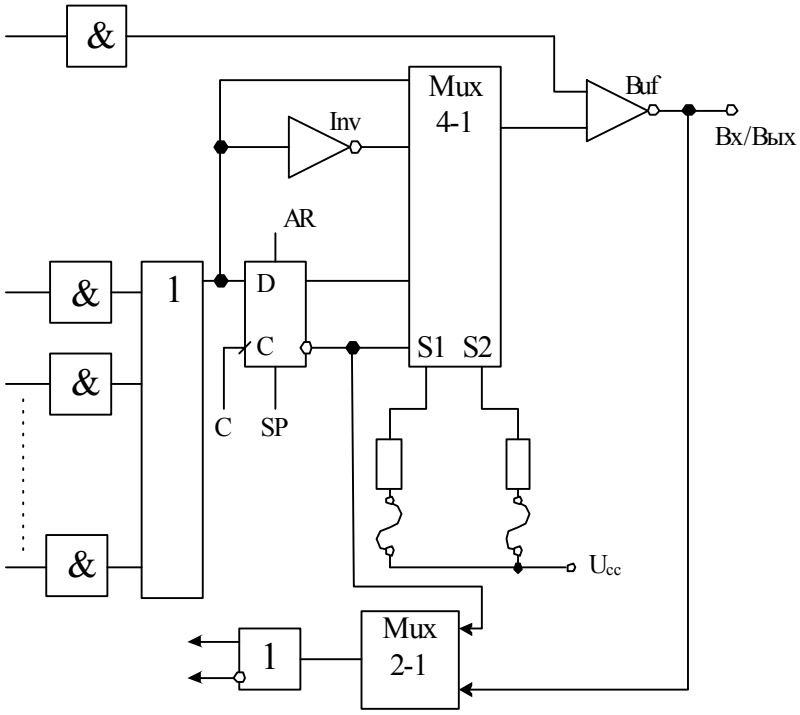


ПМЛ с разделяемыми коньюнкторами



В зарубежной схемотехнике ПМЛ получили широкое распространение. Примером может служить микросхема PAL22V10 (V – Versatile - гибкий). Число 10 – 10 выходов. Выходные величины вырабатываются не просто дизъюнкторами, а более сложными схемами, называемыми макроячейками (МЯ).

Схема МЯ



AR – асинхронный сброс (R) } вырабатываются специальными
SP – синхронные установки (S) } термами матрицы «И»

Задание

Запрограммировать ПЛМ 556РТ1.

ПЛМ (типа FPLA) на 16 входов, 8 выходов, 48 произведений, мощность потребления 1 Вт			
556РТ1	S82S101	Тв= 50 нс	4119.28-1
Н556РТ1	S82S101	Тв= 50 нс	Н09.28-18
Р556РТ1	S82S101	Тв= 50 нс	2121.28-1
КР556РТ1	N82S101	Тв= 70 нс	2121.28-1
556РТ2	S82S100	Тв= 50 нс	4119.28-1
М556РТ2	S82S100	Тв= 50 нс	2121.28-2
Н556РТ2	S82S100	Тв= 50 нс	Н09.28-18
Р556РТ2	S82S100	Тв= 50 нс	2121.28-1
КР556РТ2	N82S100	Тв= 50 нс	2121.28-

1. Для получения прошивки ПЛМ необходимо воспользоваться программой minlog. Повторить все действия для минимизации задания по ПЛМ.

2. При завершении работы программы выбрать отобранные Y1-Y8 и заказать программирование ПЛМ. В результате получите формулы для программирования ПЛМ и таблицу прошивок.

3. По таблице прошивок нарисовать функциональную схему запрограммированной ПЛМ. Для уменьшения рисунка не используемые элементы не рисуем. Смотрите образец отчета.

Пример №1

Выбранные переменные

Y1=x4*x5 + x1*^x2*^x3*^x4 + x2*x3*^x5 + ^x2*x3*x5
^Y2=^x1*x2*x3 + x2*x3*x4 + x2*x5 + ^x1*^x2*^x4 + ^x1*^x2*x3 + x3*^x4*x5
^Y3=x4*x5 + ^x2*^x3 + ^x3*^x4 + ^x1*x2 + x2*x3*x4
Y4=x1*^x2*^x3*x5 + x1*^x3*^x4*^x5 + ^x1*^x2*x3 + x3*x4*^x5 + x1*x3*^x4*x5 + ^x1*x2*x3*^x5
Y5=^x3*x5 + ^x1*^x2*^x5 + x2*x4 + ^x1*x2*^x5
Y6=^x1*^x2 + ^x3*^x4*x5 + x2*x5 + ^x2*x3*x4
^Y7=^x1*^x2 + ^x2*x3*x5 + x2*x3*x4 + ^x3*^x4*^x5
^Y8=^x1*^x2*^x5 + x1*^x2*^x3*^x4 + x1*^x3*^x4*^x5 + x1*^x2*x3

Описание конъюнкторов:

$k1 = \mathrm{x4} * \mathrm{x5}$
$k2 = \mathrm{x1} * \overline{\mathrm{x2}} * \overline{\mathrm{x3}} * \overline{\mathrm{x4}}$
$k3 = \mathrm{x2} * \mathrm{x3} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k4 = \overline{\mathrm{x2}} * \mathrm{x3} * \mathrm{x5}$
$k5 = \overline{\mathrm{x1}} * \mathrm{x2} * \mathrm{x3}$
$k6 = \mathrm{x2} * \mathrm{x3} * \mathrm{x4}$
$k7 = \mathrm{x2} * \mathrm{x5}$
$k8 = \overline{\mathrm{x1}} * \overline{\mathrm{x2}} * \overline{\mathrm{x4}}$
$k9 = \overline{\mathrm{x1}} * \overline{\mathrm{x2}} * \mathrm{x3}$
$k10 = \mathrm{x3} * \overline{\mathrm{x4}} * \mathrm{x5}$
$k11 = \overline{\mathrm{x2}} * \overline{\mathrm{x3}}$
$k12 = \overline{\mathrm{x3}} * \overline{\mathrm{x4}}$
$k13 = \overline{\mathrm{x1}} * \mathrm{x2}$
$k14 = \mathrm{x1} * \overline{\mathrm{x2}} * \overline{\mathrm{x3}} * \mathrm{x5}$
$k15 = \mathrm{x1} * \overline{\mathrm{x3}} * \overline{\mathrm{x4}} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k16 = \mathrm{x3} * \mathrm{x4} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k17 = \mathrm{x1} * \mathrm{x3} * \overline{\mathrm{x4}} * \mathrm{x5}$
$k18 = \overline{\mathrm{x1}} * \mathrm{x2} * \mathrm{x3} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k19 = \overline{\mathrm{x3}} * \mathrm{x5}$
$k20 = \overline{\mathrm{x1}} * \overline{\mathrm{x2}} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k21 = \mathrm{x2} * \mathrm{x4}$
$k22 = \overline{\mathrm{x1}} * \mathrm{x2} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k23 = \overline{\mathrm{x1}} * \overline{\mathrm{x2}}$
$k24 = \overline{\mathrm{x3}} * \overline{\mathrm{x4}} * \mathrm{x5}$
$k25 = \overline{\mathrm{x2}} * \mathrm{x3} * \mathrm{x4}$
$k26 = \overline{\mathrm{x3}} * \overline{\mathrm{x4}} * \overline{\mathrm{x5}}$
$k27 = \mathrm{x1} * \overline{\mathrm{x2}} * \mathrm{x3}$

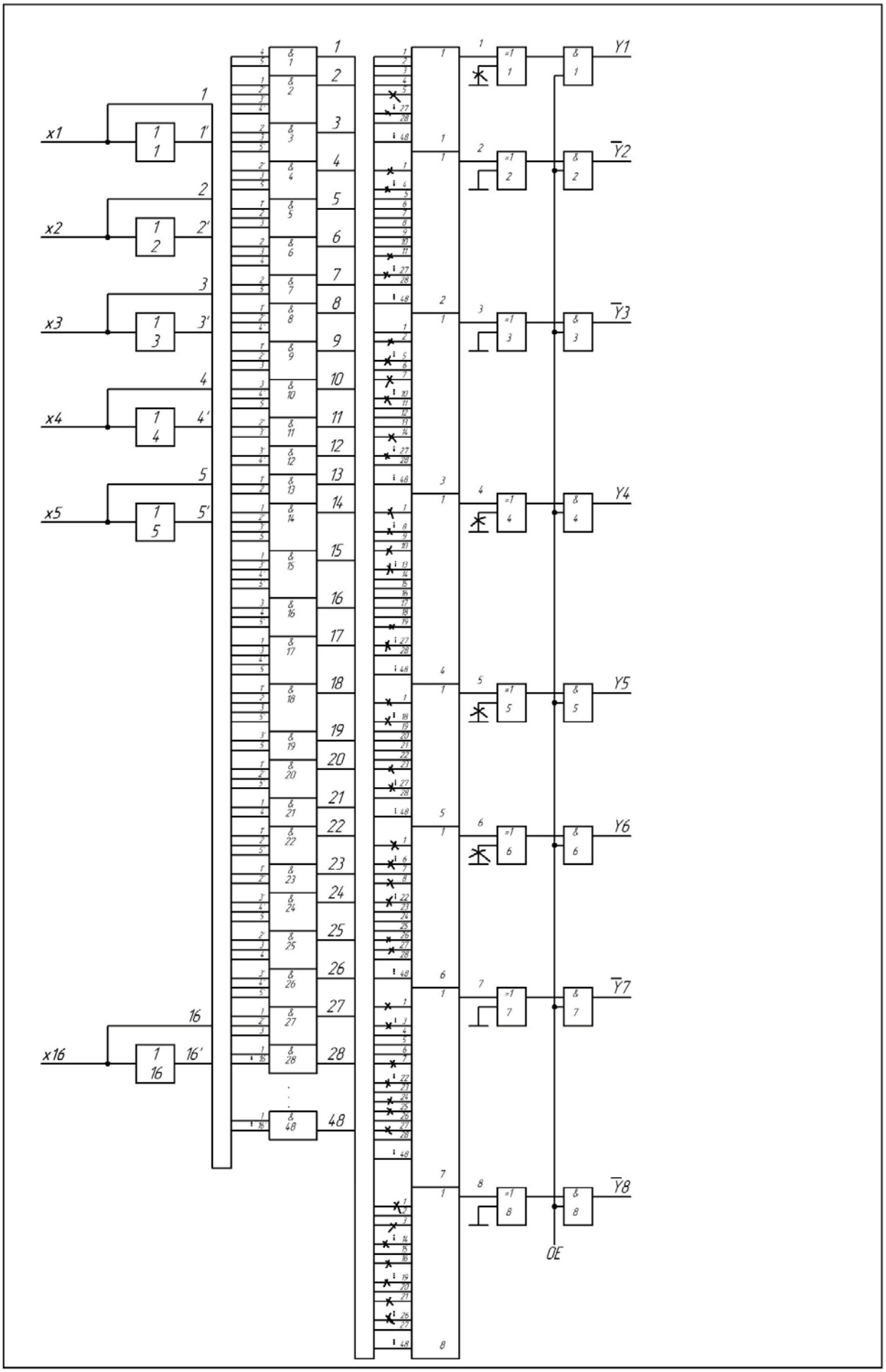
Описание дизъюнкторов:

$\mathrm{Y1} = \mathrm{k1} + \mathrm{k2} + \mathrm{k3} + \mathrm{k4}$
$\overline{\mathrm{Y2}} = \mathrm{k5} + \mathrm{k6} + \mathrm{k7} + \mathrm{k8} + \mathrm{k9} + \mathrm{k10}$
$\overline{\mathrm{Y3}} = \mathrm{k1} + \mathrm{k11} + \mathrm{k12} + \mathrm{k13} + \mathrm{k6}$
$\mathrm{Y4} = \mathrm{k14} + \mathrm{k15} + \mathrm{k9} + \mathrm{k16} + \mathrm{k17} + \mathrm{k18}$
$\mathrm{Y5} = \mathrm{k19} + \mathrm{k20} + \mathrm{k21} + \mathrm{k22}$
$\mathrm{Y6} = \mathrm{k23} + \mathrm{k24} + \mathrm{k7} + \mathrm{k25}$
$\overline{\mathrm{Y7}} = \mathrm{k23} + \mathrm{k4} + \mathrm{k6} + \mathrm{k26}$
$\overline{\mathrm{Y8}} = \mathrm{k20} + \mathrm{k2} + \mathrm{k15} + \mathrm{k27}$

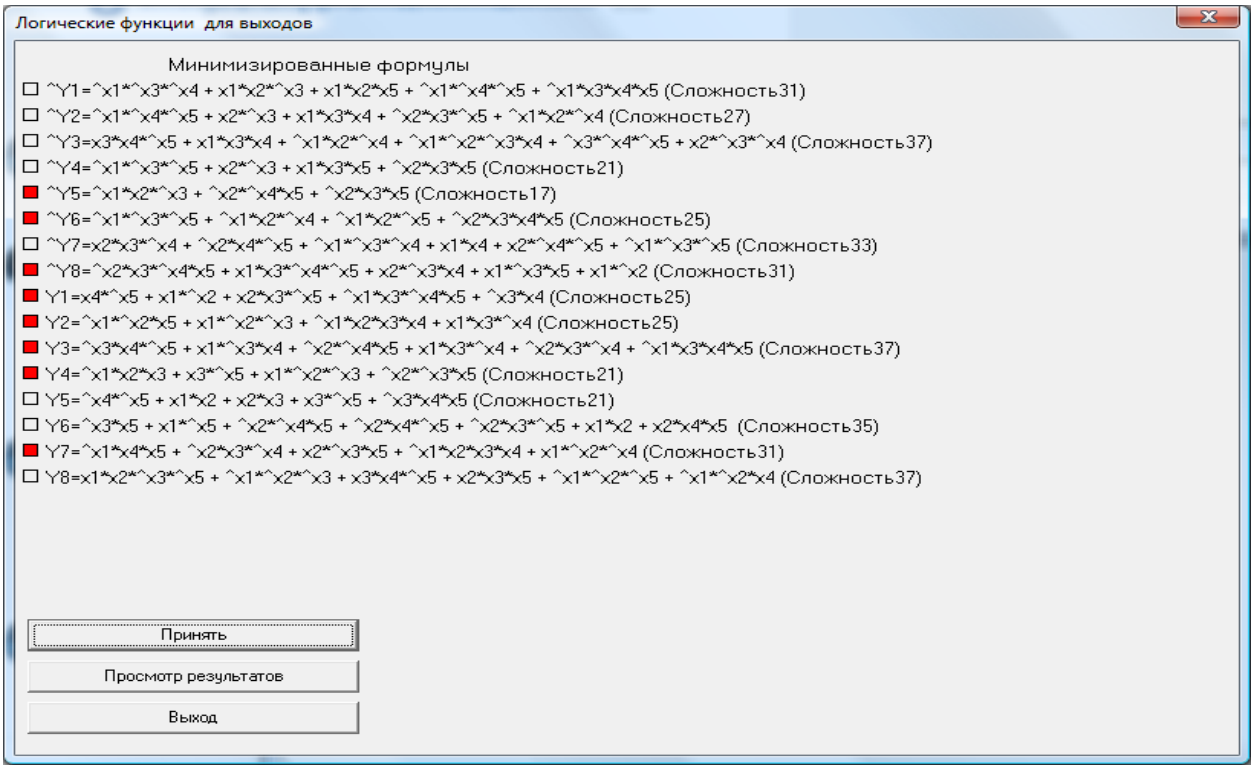
вход (контакт)	КОНЪЮНКТОР									
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	48
1 (9)	*0**1	**11*	**100	*01*1	011**	*0NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
2 (8)	*1010	0011*	1*01*	**0*1	*01*1	*1NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
3 (7)	*1000	0**00	11*11	0001*	***10	10NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
4 (6)	01***	0*1*1	*1**1	01***	0**10	1*NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
5 (5)	0*10*	*00*0	***01	10101	*1*0*	1*NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
6 (4)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
7 (3)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
8 (27)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
9 (26)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
10 (25)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
11 (24)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
12 (23)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
13 (22)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
14 (21)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
15 (20)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
16 (19)	*****	*****	*****	*****	*****	**NNN	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN

====

выход (контакт)	ДИЗЪЮНКТОР									
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	48
1 (18)	11110	00000	00000	00000	00000	00111	11111	11111	11111	111
!2 (17)	00001	11111	00000	00000	00000	00111	11111	11111	11111	111
!3 (16)	10000	10000	11100	00000	00000	00111	11111	11111	11111	111
4 (15)	00000	00010	00011	11100	00000	00111	11111	11111	11111	111
5 (14)	00000	00000	00000	00011	11000	00111	11111	11111	11111	111
6 (13)	00000	01000	00000	00000	00111	00111	11111	11111	11111	111
!7 (12)	00011	10000	00000	00000	00100	10111	11111	11111	11111	111
!8 (11)	01000	00000	00001	00001	00000	01111	11111	11111	11111	111


x1
x2
x3
x4
x5
x16
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
OE

Пример №2



k1=!x1*x2*!x3
k2=!x2*!x4*x5
k3=!x2*x3*x5
!Y5=k1+k2+k3
k4=!x1*!x3*!x5
k5=!x1*x2*!x4
k6=!x1*x2*!x5
k7=!x2*x3*x4*x5
!Y6=k4+k5+k6+k7
k8=!x2*x3*!x4*x5
k9=x1*x3*!x4*!x5
k10=x2*!x3*x4
k11=x1*!x3*x5
k12=x1*!x2
!Y8=k8+k9+k10+k11+k12

k13=x4*!x5
k14=x2*x3*!x5
k15=!x1*x3*!x4*x5
k16=!x3*x4
Y1=k13+k12+k14+k15+k16
k17=!x1*!x2*x5
k18=x1*!x2*!x3
k19=!x1*x2*x3*x4
k20=x1*x3*!x4
Y2=k17+k18+k19+k20
k21=!x3*x4*!x5
k22=x1*!x3*x4
k23=!x2*x3*!x4
k24=!x1*x3*x4*x5
Y3=k21+k22+k2+k20+k23+k24

k25=!x1*x2*x3
k26=x3*!x5
k27=!x2*!x3*x5
Y4=k25+k26+k18+k27
k28=!x1*x4*x5
k29=x2*!x3*x5
k30=x1*!x2*!x4
Y7=k28+k23+k29+k19+k30

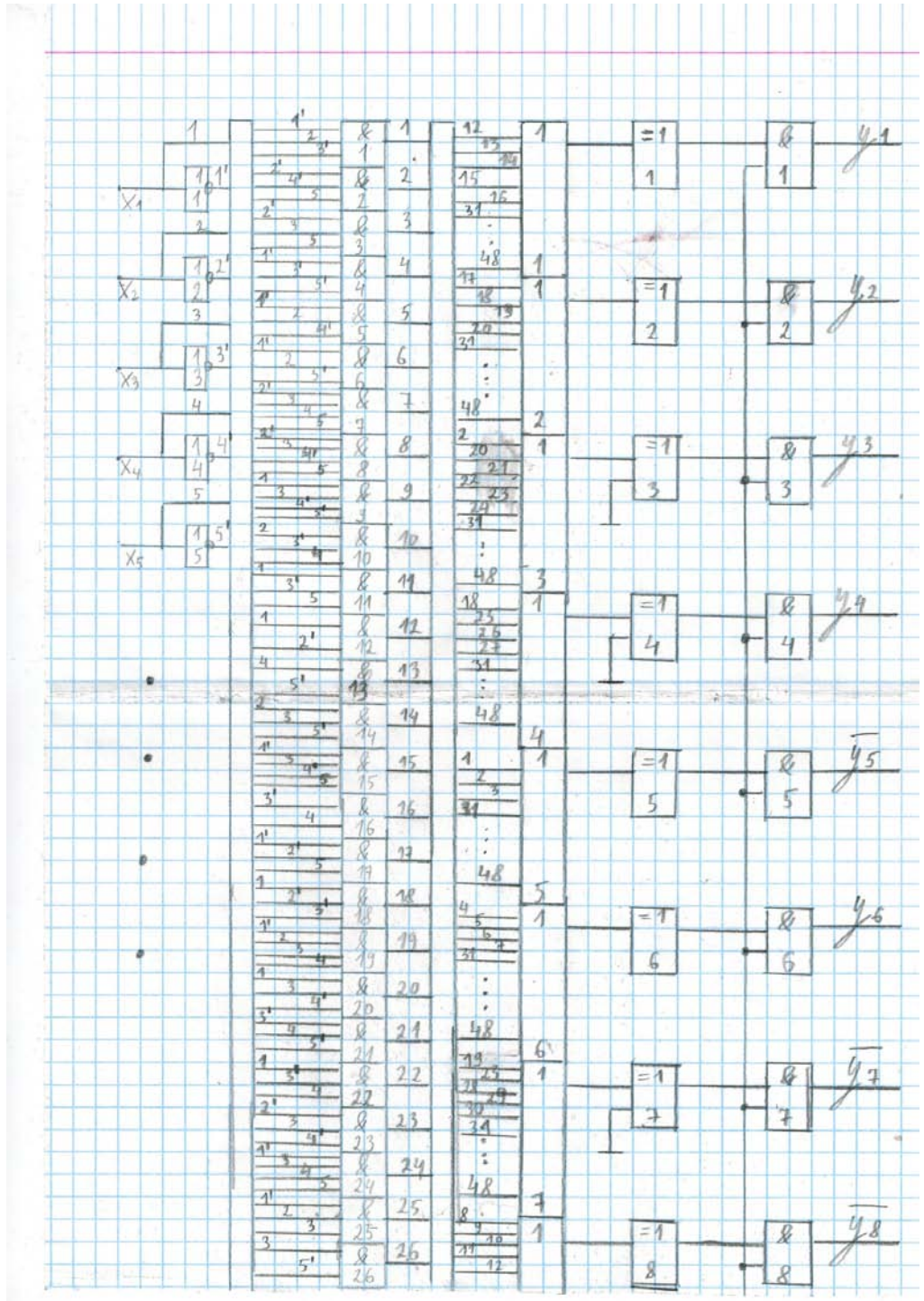
вход (контакт)	КОНЪЮНКТОР									
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	48
1 (9)	0**00	0**1*	11**0	*0101	*1*00	**0*1	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
2 (8)	100*1	100*1	*0*1*	*001*	**0*1	*0*10	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
3 (7)	0*10*	*1110	0**11	0*011	00111	10*0*	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
4 (6)	*0**0	*1001	**1*0	1**10	1101*	**1*0	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
5 (5)	*110*	0110*	1*001	*1***	0**1*	0111*	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
6 (4)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
7 (3)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
8 (27)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
9 (26)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
10 (25)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
11 (24)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
12 (23)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
13 (22)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
14 (21)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
15 (20)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN
16 (19)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	NNNNN	NNNNN	NNNNN	NNN

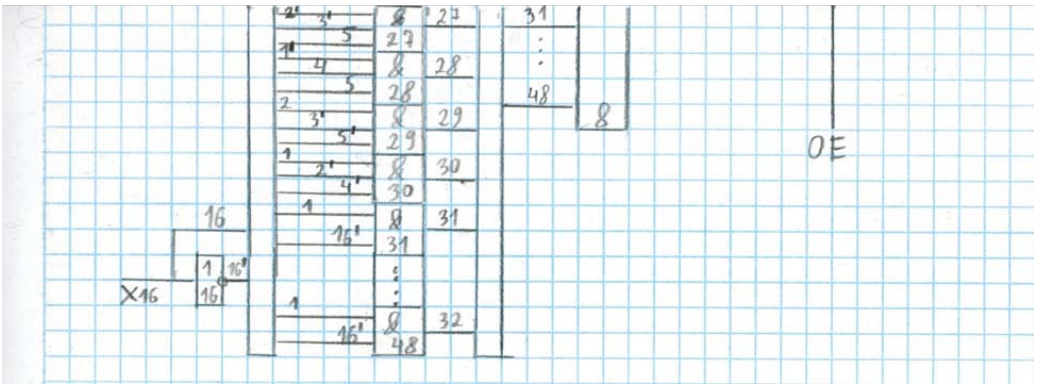
=

=

=

выход (контакт)	ДИЗЪЮНКТОР									
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	48
1 (18)	00000	00000	01111	10000	00000	00000	11111	11111	11111	111
2 (17)	00000	00000	00000	01111	00000	00000	11111	11111	11111	111
3 (16)	01000	00000	00000	00001	11110	00000	11111	11111	11111	111
4 (15)	00000	00000	00000	00100	00001	11000	11111	11111	11111	111
!5 (14)	11100	00000	00000	00000	00000	00000	11111	11111	11111	111
!6 (13)	00011	11000	00000	00000	00000	00000	11111	11111	11111	111
7 (12)	00000	00000	00000	00010	00100	00111	11111	11111	11111	111
!8 (11)	00000	00111	11000	00000	00000	00000	11111	11111	11111	111


X1
X2
X3
X4
X5
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8


X16
OE